التحكُّم في المحتوى المائي: ADH

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-٣: التحكُّم في المحتوى المائي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

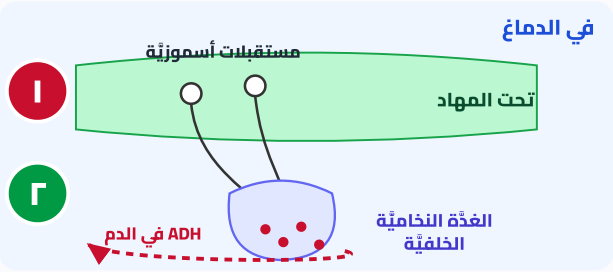
التنظيم الأسموزي بالتغذية الراجعة السلبيَّة:

١ انخفاض جهد الماء للدم
يُطلق ADH ← بول مركَّز بكميَّة صغيرة

٢ ارتفاع جهد الماء للدم
يتوقَّف إفراز ADH ← بول مخفَّف بكميَّة كبيرة

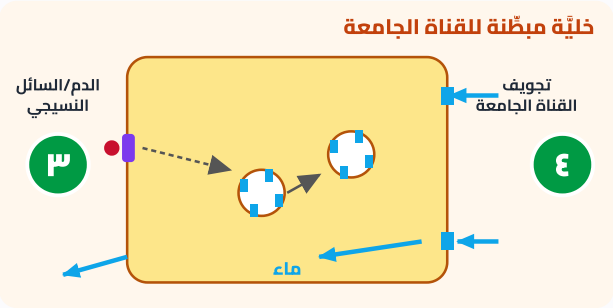
١ المستقبلات الأسموزيَّة في تحت المهاد

- تراقب خلايا عصبيَّة حسّيَّة متخصّصة في تحت المهاد جهد الماء للدم باستمرار.
- عندما تتحسَّس انخفاضًا في جهد الماء دون النقطة المرجعيَّة ترسل نبضات عصبيَّة على طول الخلايا العصبيَّة إلى الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة.



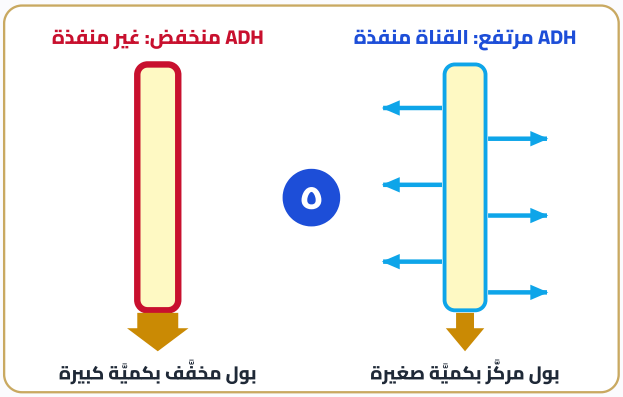
٢ إطلاق الهرمون ADH

- تُطلق النهايات العصبيَّة في الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة الهرمون ADH، وهو هرمون ببتيدي من تسعة أحماض أمينيَّة، يدخل الدم ويُنقل إلى أنحاء الجسم.
- الخلايا المستهدفة: الخلايا المبطّنة للقنوات الجامعة.



٣ ADH والأكوابورينات

- يرتبط ADH بمستقبلات على غشاء سطح خلايا القناة الجامعة، فينشّط سلسلة تفاعلات تنتهي بإنتاج إنزيم فوسفوريليز نشط، يسبّب انتقال حويصلات تحتوي على الأكوابورينات واندماجها مع غشاء سطح الخليَّة.



٤ إعادة امتصاص الماء

- تزداد نفاذيَّة القناة الجامعة للماء، فتنتقل جزيئات الماء عبر الأكوابورينات إلى السائل النسيجي في النخاع ذي جهد الماء المنخفض جدًّا، ثمَّ إلى الدم.
- وتتدفَّق كميَّة صغيرة من البول المركَّز إلى المثانة.

٥ عند شرب كميَّة كبيرة من الماء

- يرتفع جهد الماء للدم فتتوقَّف الخلايا العصبيَّة عن إفراز ADH، وتنتقل الأكوابورينات إلى السيتوبلازم في حويصلات، فتصبح القناة الجامعة غير منفذة للماء، وتتجمَّع كميَّة كبيرة من البول المخفَّف.
- الاستجابة ليست فوريَّة: يتفكَّك نصف كميَّة ADH كلّ 15–20 دقيقة تقريبًا.

حلقة التغذية الراجعة السلبيَّة

انخفاض جهد الماء للدم ← تحسُّس المستقبلات الأسموزيَّة ← إطلاق ADH من الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة ← أكوابورينات في القناة الجامعة ← إعادة امتصاص الماء ← عودة جهد الماء إلى النقطة المرجعيَّة

مصطلحات علميَّة

التنظيم الأسموزي: التحكُّم في جهد الماء للدم والسائل النسيجي عن طريق التحكُّم في المحتوى المائي و/أو تركيز الأيونات.

المستقبل الأسموزي: نوع من المستقبل يتحسَّس التغيُّرات في جهد الماء للدم.

الهرمون المانع لإدرار البول: هرمون تفرزه الغدَّة النخاميَّة الخلفيَّة، يزيد إعادة امتصاص الماء في الكلى ويقلّل فقد الماء في البول.

مقارنة: ADH مرتفع وADH منخفض

	ADH مرتفع	ADH منخفض
جهد الماء للدم	منخفض	مرتفع
نفاذيَّة القناة الجامعة	منفذة للماء	غير منفذة للماء
الأكوابورينات	في غشاء سطح الخليَّة	في حويصلات بالسيتوبلازم
البول	قليل ومركَّز	كثير ومخفَّف